

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004608 - Patología Y Conservacion De La Madera

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004608 - Patología y Conservación de la Madera
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Antonio Martín García (Coordinador/a)	U. Patología	juan.martin.garcia@upm.es	L - 09:30 - 14:00 M - 12:00 - 14:00 Se recomienda establecer contacto con el profesor vía e-mail para agendar la tutoría.

Rosa Ana Lopez Rodriguez	U. Patología	rosana.lopez@upm.es	L - 10:00 - 14:00
--------------------------	--------------	---------------------	-------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Zoología Y Entomología Forestal
- Botanica Forestal
- Operaciones Basicas En La Industria Forestal
- Anatomia Y Propiedades De La Madera

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda haber superado las asignaturas de Química, Física, Anatomía y Fisiología Vegetal, Bioquímica y Biotecnología, y Termodinámica, Motores y Maquinaria Forestal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG03 - Conocimiento de los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales (contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

CT5 - Búsqueda bibliográfica y análisis de documentación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA4 - RA248 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA2 - RA247 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RA116 - Conocer los principales agentes abióticos degradadores de la madera y la taxonomía y biología de los principales organismos xilófagos

RA111 - Conocer y comprender los métodos de impregnación de la madera para su conservación.

RA489 - - Conocer los productos protectores frente a los agentes de degradación de la madera

RA490 - - Conocer y comprender las propiedades estructurales, químicas y físicas de la madera en relación con su conservación

RA491 - - Resolver problemas de parámetros físico-químicos implicados en la impregnación de la madera y conocer y comprender los métodos de impregnación de la madera para su conservación - Resolver casos prácticos sobre la selección del método de tratamiento necesario según el destino de la madera

RA492 - - Conocer los principales agentes abióticos degradadores de la madera y la taxonomía y biología de los principales organismos xilófagos

RA493 - - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la anatomía, alteraciones y propiedades de la madera

RA494 - - Diagnosticar las principales patologías de la madera

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La Patología de la Madera estudia las interacciones existentes entre la madera y los agentes de deterioro que pueden actuar sobre ella. Por su parte, la Conservación de la Madera tiene como finalidad incrementar la vida media de servicio de la madera, utilizando diferentes estrategias de protección. De cara a lograr una adecuada protección de la madera, se profundizará en los siguientes puntos:

- Madera a proteger, considerando las características que presenta relacionadas con sus posibles patologías y posibilidad de tratamiento (albura, duramen, conífera, frondosa, densidad, impregnabilidad, durabilidad natural, etc.).
- Ubicación de la madera, en relación con aquellas características ambientales que pueden influir en el deterioro de la madera tales como la humedad, temperatura, insolación, falta de ventilación, etc.
- Agentes patológicos de origen biótico, que normalmente actúan en íntima relación con los ambientales anteriormente citados.
- Los métodos de protección de la madera más adecuados, en función de la especie y de la presencia o ausencia de agentes de deterioro en ella, conduciendo a tratamientos de tipo curativo o preventivo, respectivamente.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Patología y Conservación de la Madera
 - 1.1. Definición y conceptos básicos de patología de la madera y su conservación
 - 1.2. Aspectos históricos de la conservación de la madera
2. Agentes bióticos degradadores de la madera
 - 2.1. Hongos xilófagos
 - 2.2. Insectos xilófagos de ciclo larvario
 - 2.3. Insectos sociales
 - 2.4. Xilófagos marinos
3. Características de la madera en relación con su protección

- 3.1. Durabilidad natural
- 3.2. Impregnabilidad de la madera
- 3.3. Alteraciones de la madera por agentes abióticos
- 4. Productos protectores
 - 4.1. Composición, eficacia y clasificación de los productos protectores
 - 4.2. Protectores hidrosolubles, hidrodispersables, orgánicos de síntesis, orgánicos naturales, y otros
- 5. Madera modificada
- 6. Sistemas y procedimientos de impregnación y protección de la madera
 - 6.1. Tratamientos preventivos
 - 6.2. Tratamientos curativos
- 7. Parámetros físico-químicos en la impregnación
- 8. Elección de sistemas de protección preventiva de la madera

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Apartados 1.1 y 1.2: Definición y aspectos históricos. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cuestionarios con smartphones. Duración: 00:30 G: Gamificación			
2	Apartado 2.1: Hongos xilófagos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cuestionarios con smartphones Duración: 00:30 G: Gamificación			
3	Apartado 2.2: Insectos xilófagos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: hongos xilófagos. N° necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Apartado 2.3: Insectos sociales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: Coleópteros xilófagos. N° necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Apartado 2.4: Xilófagos marinos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Apartado 3.1. Durabilidad natural Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Termitas y xilófagos marinos. N° necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Apartado 3.1: Durabilidad natural Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Apartado 3.2. Impregnabilidad de la madera Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación de reconocimiento de patologías en la madera. N° necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Reconocimiento de patologías de la madera EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
7	Apartado 3.3. Agentes abióticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Apartado 4.1: Productos protectores; clasificación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4: Estabilidad dimensional de la madera. N° necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	Apartado 4.2: Productos protectores; principales productos comercializados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Apartado 5: Madera modificada Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Tratamientos superficiales de la madera. Nº necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Apartado 6.1: Tratamientos preventivos de la madera Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cuestionarios con smartphones Duración: 00:30 G: Gamificación	Práctica 6: Tratamientos en profundidad de la madera. Nº necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Apartado 6.2. Tratamientos curativos de la madera Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cuestionarios con smartphones Duración: 01:30 G: Gamificación			Entrega de memoria de prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
11	Apartado 7: Parámetros físico-químicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen evaluación progresiva (teoría) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen evaluación progresiva (teoría) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Apartado 7: Parámetros físico químicos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 7: Determinación de parámetros físico-químicos en la impregnación. Nº necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Apartado 7: Parámetros físico-químicos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Apartado 8: Criterios de elección de tratamientos preventivos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Apartado 8: Criterios de elección de tratamientos preventivos. Planteamiento a los alumnos de una serie de casos reales para que reflexionen. Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos	Práctica 8: Resolución de casos prácticos sobre la selección de métodos de protección preventiva de la madera. Nº necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Apartado 8: Criterios de elección de tratamientos preventivos. Planteamiento a los alumnos de una serie de casos reales para que reflexionen. Duración: 03:30 AR: Aprendizaje basado en retos			

16		Evaluación progresiva: problema y caso práctico. Nº necesario y previsto de profesores: 2. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Resolución de problemas de impregnación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Resolución de un caso práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
17				Reconocimiento de patologías de la madera EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen de teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Resolución de problemas de impregnación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Resolución de un caso práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Reconocimiento de patologías de la madera	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	0%	5 / 10	CG03
10	Entrega de memoria de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	%	5 / 10	CT5
11	Examen evaluación progresiva (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	5 / 10	CG03
16	Resolución de problemas de impregnación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
16	Resolución de un caso práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG03 CT5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Reconocimiento de patologías de la madera	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG03
17	Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	5 / 10	CG03

17	Resolución de problemas de impregnación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
17	Resolución de un caso práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG03 CT5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Reconocimiento de patologías de la madera	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	%	5 / 10	CG03
Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	5 / 10	CG03
Resolución de problemas de impregnación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	
Resolución de un caso práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG03 CT5

7.2. Criterios de evaluación

EXAMEN PRÁCTICO

Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible haber superado la prueba de reconocimiento de patologías de la madera. En esta prueba, se mostrarán 10 muestras con diferentes patologías. Para pasar la prueba, los y las estudiantes deberán identificar correctamente al menos 9. Esta prueba se calificará como "apto" o "no apto".

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Para aprobar la asignatura se deberán aprobar cada una de las pruebas parciales (examen práctico, teoría, problema y caso práctico). Para el cálculo de la media ponderada, se considerará los siguientes pesos: problema 20%, teoría 60%, y caso práctico 20%. Asimismo, será requisito indispensable entregar y aprobar la memoria

de prácticas, superar el reconocimiento de patologías y asistir al menos al 70% de las clases prácticas. Cada una de las pruebas parciales se podrá liberar de cara a la prueba de evaluación global, siempre y cuando se obtenga una puntuación mínima de 5. En el caso de que durante la evaluación progresiva se haya obtenido un mínimo de 4 puntos en cada una de las pruebas, y la media ponderada sea mayor a 5, también se podrá aprobar la asignatura, siempre que se cumplan todos los requisitos anteriormente citados (superación del examen práctico y de la memoria de prácticas). Sin embargo una nota de 4 no libera de esa parte de la asignatura de cara a la prueba de evaluación global. Los y las estudiantes podrán presentarse de nuevo a los bloques liberados en la prueba de evaluación global y de evaluación extraordinaria, conservándose la calificación más alta.

PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

Los y las estudiantes que no hayan superado la totalidad de la asignatura mediante la evaluación progresiva optarán a una prueba de evaluación global. Esta prueba consistirá en un examen práctico y un examen escrito que incluirá preguntas de teoría, un problema y un caso práctico. Los criterios para superar el examen por prueba de evaluación global serán los mismos a los especificados en la Evaluación Progresiva. Los y las estudiantes que durante la evaluación progresiva hayan aprobado alguna parte del examen no tendrán que volver a examinar de esa parte durante la evaluación global. En el caso de no superar la prueba pero de aprobar alguna de sus partes, éstas quedarán liberadas para la evaluación extraordinaria. Asimismo, será requisito indispensable entregar y aprobar la memoria de prácticas y asistir al menos al 70% de las clases prácticas.

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Consistirá en un examen similar al de la evaluación global y con los mismos criterios de calificación. Los y las estudiantes solo deberán examinarse de aquellas partes que no hayan sido liberadas en pruebas anteriores. Asimismo, será requisito indispensable entregar y aprobar la memoria de prácticas y asistir al menos al 70% de las clases prácticas.

ADELANTO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Los y las estudiantes solicitantes que cumplan los requisitos correspondientes según la normativa, podrán solicitar el adelanto de la convocatoria extraordinaria. En este caso, la prueba de evaluación y los criterios de calificación serán similares a los especificados en la Prueba de Evaluación Global, sin que se hayan podido liberar bloques de la asignatura en años previos. Es decir, el examen consistirá en todos los casos en: examen práctico, problema, teoría y caso práctico.

NOTAS ACLARATORIAS: Las partes liberadas no se guardan de un curso a otro. En caso de que no se hayan

realizado las actividades obligatorias especificadas en los puntos anteriores (requisitos indispensables), la calificación máxima será de 3. Las pruebas teóricas se realizarán por moodle y serán tipo test a partir de un banco de preguntas virtual, en el que se seleccionarán preguntas aleatorias. La solución del examen será por tanto distinta para cada alumno y solo se podrá consultar la solución del examen durante el proceso de revisión del mismo.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Laboratorio	Equipamiento	El laboratorio de Patología y Conservación de Maderas está equipado con sistemas de impregnación de la madera, cámara de flujo laminar, autoclave, cámara de cultivo de hongos, lupas y microscopios.
Colección de muestras	Otros	Colección de muestras de maderas con distintos daños bióticos y abióticos.
ARAGONES DE INES, J., 1976. Tratamiento y Conservación de la Madera. IICE	Bibliografía	
ARRIAGA, F. et al., 2002. Intervención en estructuras de madera. AITIM. 466 pp.	Bibliografía	
HUNT Y GARRATT. 1967. Wood Preservation. McGraw-Hill. 433 pp.	Bibliografía	
JIMÉNEZ PERIS, F.J., 1982. Comportamiento al fuego de materiales y estructuras. MAPA. 285 pp.	Bibliografía	

PERAZA, F., 2001. Protección preventiva de la madera. AITIM.	Bibliografía	
PETIT R., 2009. Protección y Conservación de la Madera. Ed. Andavira. 189 pp.	Bibliografía	
RODRÍGUEZ BARREAL, J.A., 1998. Patología de la madera. Ed. MundiPrensa. 349 pp.	Bibliografía	
SALMINEN et al. 2014. Wood preservation with chemicals. Best available techniques. NORDEN. 53pp	Bibliografía	
SCHMIDT, O. 2006. Wood and Tree Fungi. Biology, Damage, Protection, and Use. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.	Bibliografía	
WILKINSON J.G. 1979. Industrial Timber Preservation. Associated business Press London. 521 pp.	Bibliografía	
ZANNI, E. 2008. Patología de la Madera. Editorial Brujas. Córdoba, Argentina.	Bibliografía	
Página de la AMERICAN WOOD PROTECTION ASSOCIATION. http://www.awpa.com/	Recursos web	
Página de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE PROTECCIÓN DE LA MADERA http://www.aneproma.es/	Recursos web	
Página de AITIM donde se recoge información sobre la protección de la madera. http://www.infomadera.net/modulos/index.php	Recursos web	

Registro de plaguicidas no agrícolas: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas	Recursos web	
--	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En la asignatura se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

En concreto, la asignatura se relaciona con el ODS9 y el ODS15:

Meta 9.4 "modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales".

- En la asignatura se hace hincapié en la progresiva sustitución de las sustancias biocidas usadas tradicionalmente para proteger las infraestructuras de madera, por alternativas limpias para el medio ambiente y el ser humano (por ejemplo, la madera modificada).

Meta 15.2; "promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques"

- En la asignatura se transmite a los alumnos las ventajas del uso de la madera proveniente de bosques sostenibles, como materia prima renovable y biodegradable.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.